

Эпициклическая частота

Эта статья о современном понятии в астрофизике; об устаревшем термине, связанном с движением планет см.

[Эпицикл](#).

Эпициклическая частота в [астрофизике](#) — характеристика движения тела под воздействием определённого [гравитационного потенциала](#) — например, движения звезды в галактике. Если орбита тела мало отличается от круговой, а движение по ней происходит с частотой Ω , то можно считать, что тело совершает малые колебания относительно точки, движущейся по круговой орбите с такой же частотой Ω . Частота таких малых колебаний называется эпициклической частотой и обозначается κ .

Описание



В астрофизике может рассматриваться движение тела в определённом гравитационном потенциале — например, движение в галактике. Однако даже если гравитационный потенциал является симметричным относительно какой-либо выделенной оси, то уравнения, описывающие движение тела, могут иметь [аналитические решения](#) лишь в частных случаях — например, в [задаче двух тел](#), когда вся масса, создающая поле тяготения, находится в одной точке^[1]. Это обстоятельство заставляет рассматривать движение в упрощённом виде. Если траектория движения звезды в галактике близка к окружности, то можно рассмотреть круговую орбиту в плоскости галактики, по которой движение происходило бы с той же частотой Ω , и исследовать колебания звезды относительно точки на круговой орбите. Частота таких колебаний в плоскости диска называется эпициклической частотой и обозначается κ ^[2]. Например, для потенциала точечной массы, в котором $\Omega \propto R^{-3/2}$ и движение пробного тела происходит в согласии с [законами Кеплера](#), $\kappa = \Omega$. В других случаях, которые могут возникнуть на практике, чаще всего $\Omega \lesssim \kappa \lesssim 2\Omega$ ^[3].

Рассмотрение задачи в таком виде называется эпициклическим приближением. Название связано с тем, что движение в плоскости галактики относительно кругового движения происходит по эллипсу и тем самым напоминает движение по [эпициклу](#)^[2].

Вывод

В общем виде уравнения движения звезды в [цилиндрических координатах](#) R, θ, z в потенциале $\Phi = \Phi(R, \theta, z)$ выглядят следующим образом^{[1][2]}:

$$\begin{aligned}\frac{d^2 R}{dt^2} &= R \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + \frac{\partial \Phi}{\partial R}, \\ \frac{d}{dt} \left(R^2 \frac{d\theta}{dt} \right) &= \frac{\partial \Phi}{\partial \theta},\end{aligned}$$

$$\frac{d^2 z}{dt^2} = \frac{\partial \Phi}{\partial z}.$$

Для осесимметричного потенциала $\Phi = \Phi(R, z)$ второе из этих уравнений переписывается в более простом виде: $R^2 \frac{d\theta}{dt} = h$, где h — постоянная, называемая *интегралом площадей*.

Движение по орбите, близкой к круговой, можно рассматривать как сумму кругового движения по орбите вокруг центра галактики в плоскости диска и [малых отклонений](#). В цилиндрических координатах R, θ, z движение будет выражено формулами^[2]:

$$\begin{aligned} R &= R_0 + \delta R, \\ \theta &= \theta_0 + \delta\theta = \omega_0(t - t_0) + \delta\theta, \\ z &= \delta z. \end{aligned}$$

Здесь R_0 — радиус соответствующей круговой орбиты, θ_0 — азимутальный угол относительно центра галактики, соответствующий движению по окружности. Для заданной орбиты можно определить R_0 так, чтобы h для круговой орбиты с радиусом R_0 совпадал с h для заданной. Также при помощи h можно переписать первое уравнение движения^[2].

$$\begin{aligned} \frac{d^2 R}{dt^2} &= \frac{h^2}{R^3} + \frac{\partial \Phi}{\partial R}, \\ R^2 \frac{d\theta}{dt} &= h, \\ \frac{d^2 z}{dt^2} &= \frac{\partial \Phi}{\partial z}. \end{aligned}$$

Частота вращения галактики ω_0 на радиусе R_0 определяется как $\omega_0 = h/R_0^2$. Рассматривая круговые орбиты, из первого уравнения можно получить следующее выражение, в котором нижний индекс 0 означает взятие производной в точке R_0 ^[2]:

$$h^2 = -R_0^3 \left(\frac{\partial \Phi}{\partial R} \right)_0.$$

Потенциал $\Phi(R, z)$ можно разложить в ряд по степеням $R - R_0$ и z и оставить только первые степени. Тогда получится^[2]:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 R}{dt^2} &= \left[1 - \left(\frac{R}{R_0} \right)^{-3} \right] \left(\frac{\partial \Phi}{\partial R} \right)_0 + \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial R^2} \right) (R - R_0), \\ \frac{d\theta}{dt} &= \omega_0 \left(\frac{R}{R_0} \right)^{-2}, \\ \frac{d^2 z}{dt^2} &= \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} \right)_0 z. \end{aligned}$$

Возвращаясь к значениям малых отклонений от кругового движения, можно переписать уравнения как^[2]:

$$\frac{d^2 \delta R}{dt^2} = \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial R^2} + \frac{3}{R} \frac{\partial \Phi}{\partial R} \right)_0 \delta R,$$

$$\frac{d\delta\theta}{dt} = -2\frac{\omega_0}{R_0}\delta R,$$

$$\frac{d^2\delta z}{dt^2} = \left(\frac{\partial^2\Phi}{\partial z^2}\right)_0 \delta z.$$

Значения, заключённые в скобки, являются отрицательными. Таким образом, эти уравнения описывают **малые колебания**: можно ввести следующие обозначения^[2]:

$$\left(\frac{\partial^2\Phi}{\partial R^2} + \frac{3}{R}\frac{\partial\Phi}{\partial R}\right)_0 = -\kappa^2,$$

$$\left(\frac{\partial^2\Phi}{\partial z^2}\right)_0 = -\nu^2.$$

Тогда решения уравнений примут следующий вид^[2]:

$$\delta R = a \sin \kappa(t - t_1),$$

$$\delta\theta = 2\frac{\omega_0}{\kappa R_0}a \cos \kappa(t - t_1),$$

$$\delta z = b \sin \nu(t - t_2).$$



В этих формулах a, b, t_1, t_2 — постоянные интегрирования. Вид формул означает, что при отклонении от круговой орбиты тело в галактической плоскости движется по эллипсу относительно точки на круговой орбите с частотой κ , а вдоль оси z совершает гармонические колебания с частотой ν . Величина κ и называется эпициклической частотой (иногда радиальной частотой), а ν — вертикальной частотой^[4], её квадрат называют динамическим параметром и часто обозначают C^2 . Частота колебаний в плоскости и вне плоскости не совпадает, так что орбита в общем случае не является замкнутой^[2].

Применение

Эпициклическую частоту в окрестностях **Солнца** можно оценить через **постоянные Оорта**: $\kappa^2 = 4B(B - A)$. В этой области κ равняется приблизительно 32 км/с/кпк и период эпициклических колебаний в окрестностях Солнца равен приблизительно 80 % периода вращения Галактики на том же расстоянии. Динамический параметр C^2 зависит от наблюдаемой **дисперсии скоростей** в направлении, перпендикулярном диску Галактики σ_z , и распределением плотности ρ ^[2]:

$$C^2 = -\sigma_z^2 \frac{\partial^2 \ln \rho}{\partial z^2}.$$

В окрестности Солнца период вертикальных колебаний составляет 45 % периода вращения Галактики. Плотность вещества в диске Галактики вблизи Солнца можно выразить через динамический параметр и постоянные Оорта^[2]:

$$4\pi G\rho = C^2 - 2(A^2 - B^2).$$

Оценка плотности, получаемая таким образом, называется динамической и составляет для окрестности Солнца $6 \cdot 10^{-24} \text{ г/см}^3$ ^[2].

Резонансы Линдблада

Потенциал реальных галактик часто не является осесимметричным, и, кроме того, вращается — отклонение от осевой симметрии могут создавать, например, **бары**. Если отклонение потенциала от осевой симметрии невелико, то его можно представить как сумму осесимметричного потенциала и некоторого возмущения, которое и вращается с угловой скоростью Ω_b , как и суммарный потенциал. Из-за малости возмущений движение частиц также можно рассматривать как близкое к круговому с частотой Ω_0 на радиусе R_0 , и, следовательно, использовать эпициклическую частоту κ_0 . Таким образом, возмущения из-за неосесимметричности потенциала на рассматриваемой орбите действуют с частотой $m(\Omega_0 - \Omega_b)$, где m — целое число, соответствующее степени симметрии потенциала: чаще всего рассматривают $m = 2$, которое соответствует бару или **спиральной структуре**, состоящей из двух рукавов. Если эта частота совпадает с κ_0 , то между собственными эпициклическими колебаниями и возмущением возникает **резонанс**, называемый **резонансом Линдблада**. Если $m(\Omega_0 - \Omega_b) = \kappa_0$, то это внутренний резонанс Линдблада, если же $m(\Omega_0 - \Omega_b) = -\kappa_0$ — внешний. Существуют и другие, менее важные резонансы Линдблада, каждый из которых расположен на своём радиусе. В отдельно взятой галактике могут наблюдаться какие-то из них, а может и не обнаруживаться никаких^{[5][6][7]}.



Примечания

1. Локтин А.В., Марсаков В.А. **Лекции по звёздной астрономии** (<http://www.astronet.ru/db/msg/1245721/main.html>) . — 2009. — С. 232. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230216173510/http://www.astronet.ru/db/msg/1245721/main.html>) 16 февраля 2023 года.]
2. **Звездная астрономия в лекциях. 16.1. Эпициклическое приближение** (<http://www.astronet.ru/db/msg/1245721/lec.16.1.html>) . *Астронет*. Дата обращения: 6 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230206154038/http://www.astronet.ru/db/msg/1245721/lec.16.1.html>) 6 февраля 2023 года.
3. Binney, Tremaine, 2008, p. 165.
4. Binney, Tremaine, 2008, pp. 164—165.
5. Binney, Tremaine, 2008, pp. 171, 178, 189—192.
6. Sellwood J. A. **A recent Lindblad resonance in the solar neighbourhood** (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010MNRAS.409..145S>) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. — 2010-11-01. — T. 409. — С. 145—155. — ISSN 0035-8711 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0035-8711>) . — doi:10.1111/j.1365-2966.2010.17305.x (<https://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2966.2010.17305.x>)

11%2Fj.1365-2966.2010.17305.x) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220706125858/https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010MNRAS.409..145S>) 6 июля 2022 года.

7. Lindblad resonance (<https://dictionary.obspm.fr/index.php?showAll=1&formSearchTextfield=Lindblad+resonance>) . *An Etymological Dictionary of Astronomy and Astrophysics*. Дата обращения: 13 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230213193157/https://dictionary.obspm.fr/index.php?showAll=1&formSearchTextfield=Lindblad+resonance>) 13 февраля 2023 года.

Литература

- Binney J., Tremaine S. *Galactic Dynamics: Second Edition* (https://books.google.ru/books?id=qxWt20TH-cC&hl=ru&source=gbs_navlinks_s) . — Princeton University Press, 2008. — 903 с. — ISBN 978-0-691-13027-9.

Эта статья входит в число добротных статей русскоязычного раздела Википедии.



[Сообщить об ошибке](#)